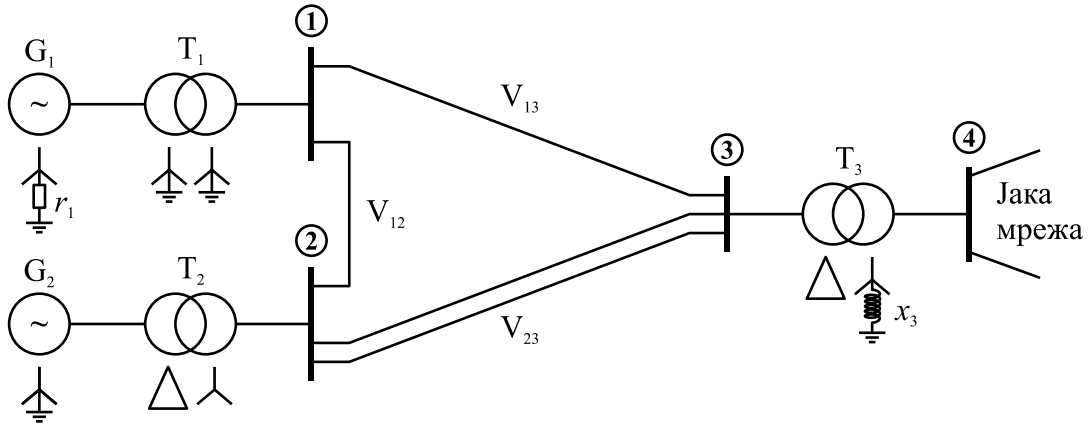
Прва задаћа, 7. мај 2021. године

Задатак

На слици 1 дат је дио електроенергетског система. Подаци о елементима система, у табели 1, дати су за базни напон 220 kV и базну снагу 100 MVA.



Слика 1 – Посматрани дио електроенергетског система

Табела 1 – Подаци о систему са слике 1

	G_1[1]	G_2	T_1	T_2	V_{12}	V_{13}	V_{23}[2]	T_3[3]	Мрежа
$x_d = x_i$ [r.j.]	0,18	0,18	0,10	0,10	0,2	0,3	0,15	0,06	0,03
x_0 [r.j.]	0,06	0,06	0,10	0,10	0,6	0,9	0,45	0,06	0,06

Потребно је одредити:

а) Матрице импедансе директног, инверзног и нултог редослиједа ако се двополни кратак спој десио на половини вод V_{23}.

б) Тевененове импедансе директног, инверзног и нултог редослиједа у релативним јединицама и у омима, ако се једнополни кратак спој десио на сабирницама 1.

в) Вриједности симетричних компоненти напона на мјесту квара из тачке под а).

г) Вриједности струја симетричних компоненти кроз трансформаторе T_1, T_2 и T_3 за вријеме квара из тачке под б).

д) Вриједности струја једнополног кратког споја, трополног кратког споја и двополног кратког споја са земљом, уколико се наведени кварови дешавају на сабирницама 3.

ђ) Вриједност напона по фазама на мјесту квара и сабирницама 2, за вријеме кварова из тачке под д).

е) Вриједности струја по фазама кроз трансформаторе T_1 и T_2 за вријеме квара из тачке под а).

ж) Вриједност напона звјездишта трансформатора T_2 за вријеме једнополног кратког споја на сабирницама 3.

[1] Звјездиште генератора G_1 уземљено је преко отпорности r_1 = 0,01 [r.j.].
[2] Подаци дати за један вод.
[3] Звјездиште примара трансформатора T_3 уземљено је преко реактансе x_3 = 0,01 [r.j.].